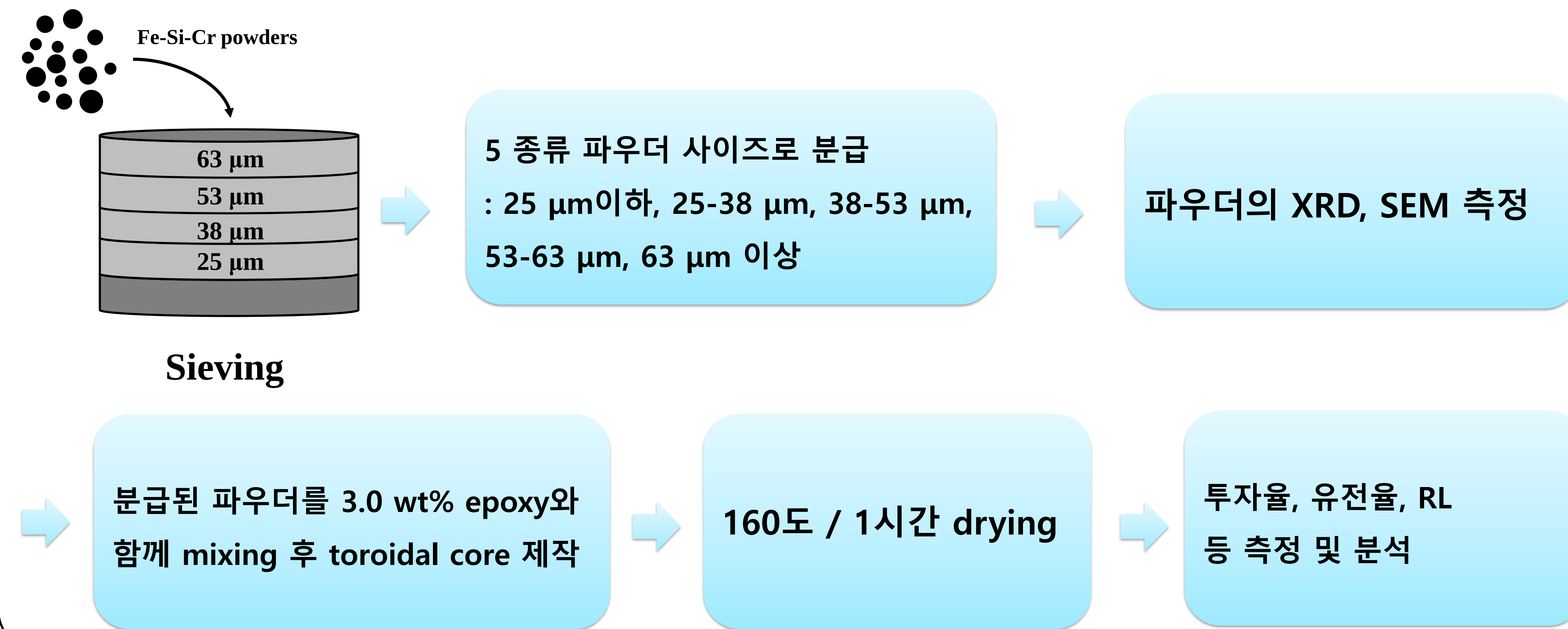


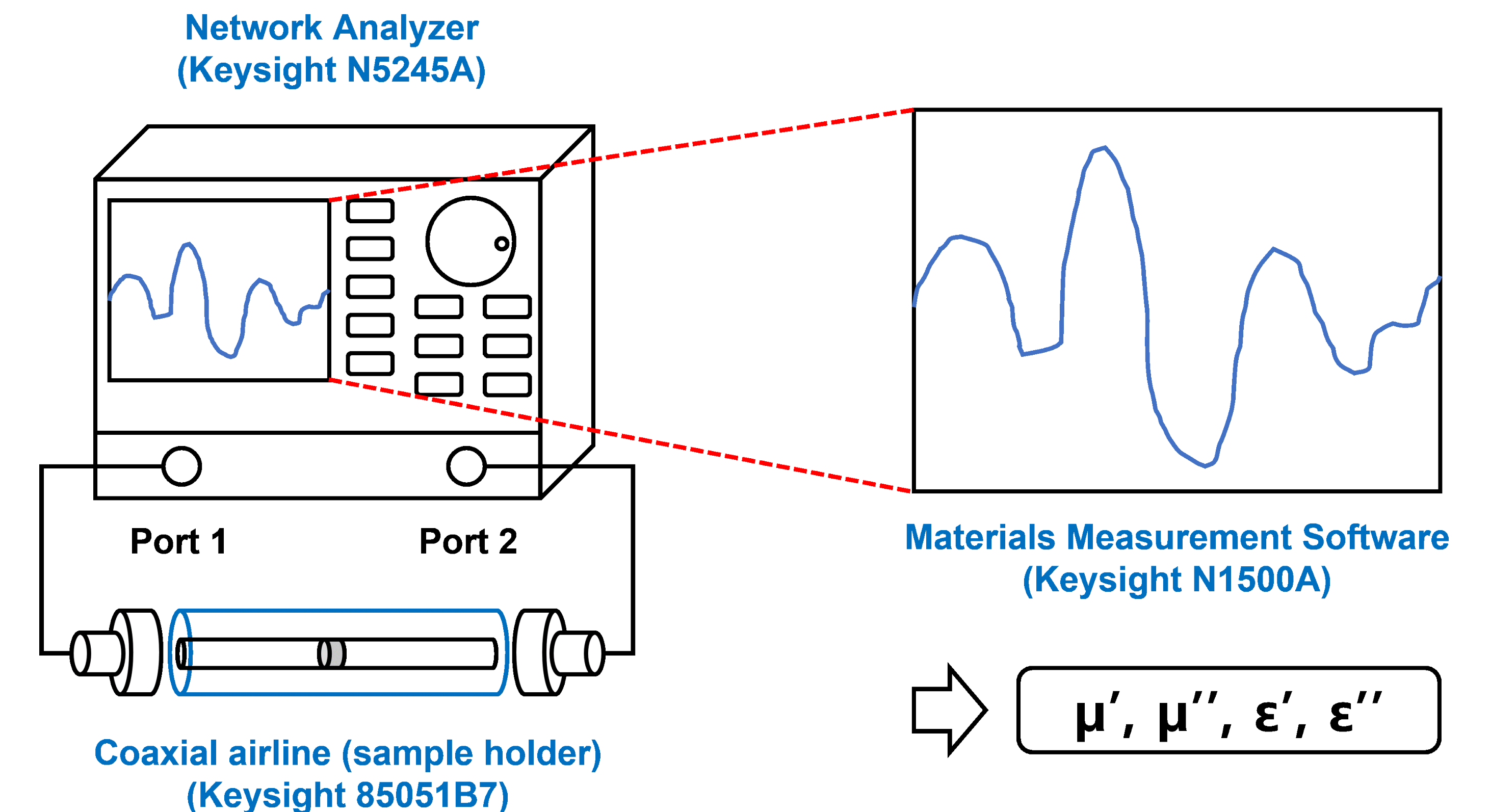
❖ Introduction

- ✓ GHz 대역에서의 통신기술 사용이 확대됨에 따라 스마트폰을 비롯한 전자기기에서 발생하는 전자파 간섭(EMI)으로 인한 기기 오작동 및 인체 유해성에 대한 문제 발생.
- ✓ 페라이트에 비해 제조가 쉬운 Fe 기반 합금의 입자 크기에 따른 마이크로파 흡수 특성을 분석.
- ✓ Gas-atomization에 의해 제조된 FeSiCr 합금을 25 μm 이하, 25-38 μm , 38-53 μm , 53-63 μm , 63 μm 이상의 입자 크기로 분류.
- ✓ Network analyzer를 사용하여 투자율과 유전율을 측정 후 reflection loss(RL)를 계산.

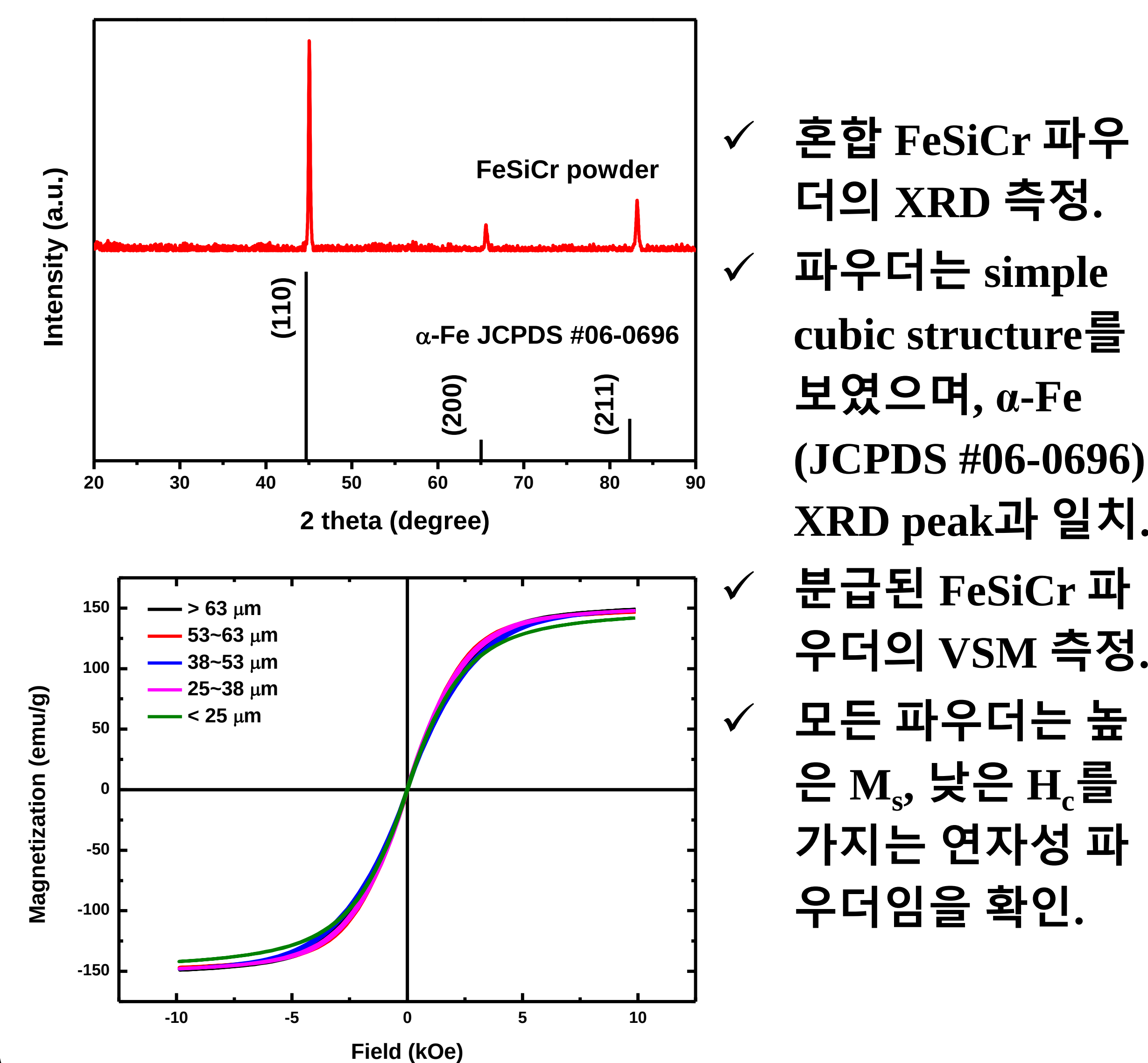
❖ Experimental Process



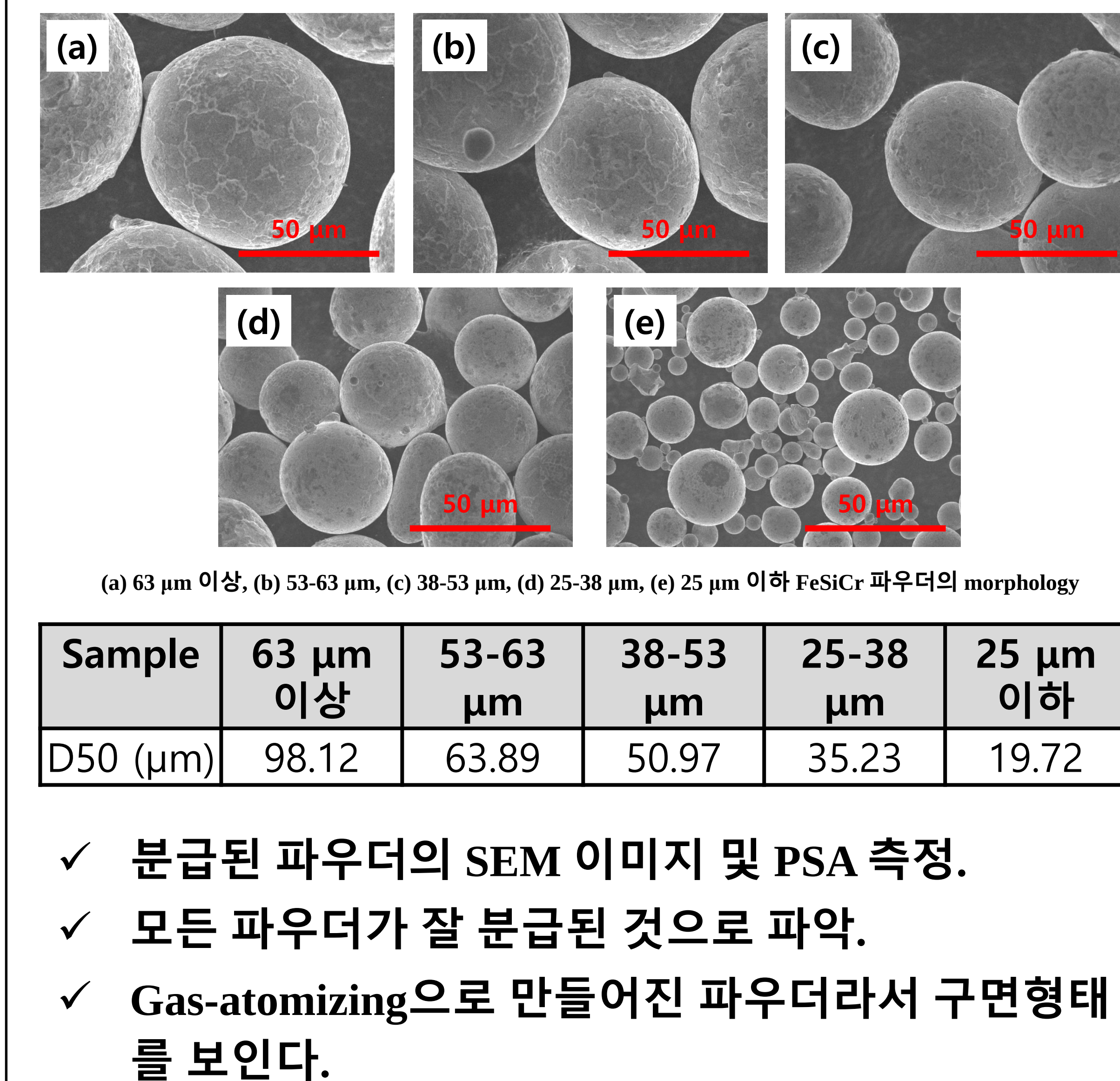
❖ Network Analyzer



❖ XRD/VSM



❖ SEM/PSA



❖ Transmission line theory

샘플의 복소 투자율 및 유전율을 측정 후 Transmission line theory를 통해 Reflection loss 도출 [1,2]

$$RL = 20 \log \left| \frac{Z_{in} - Z_0}{Z_{in} + Z_0} \right|,$$

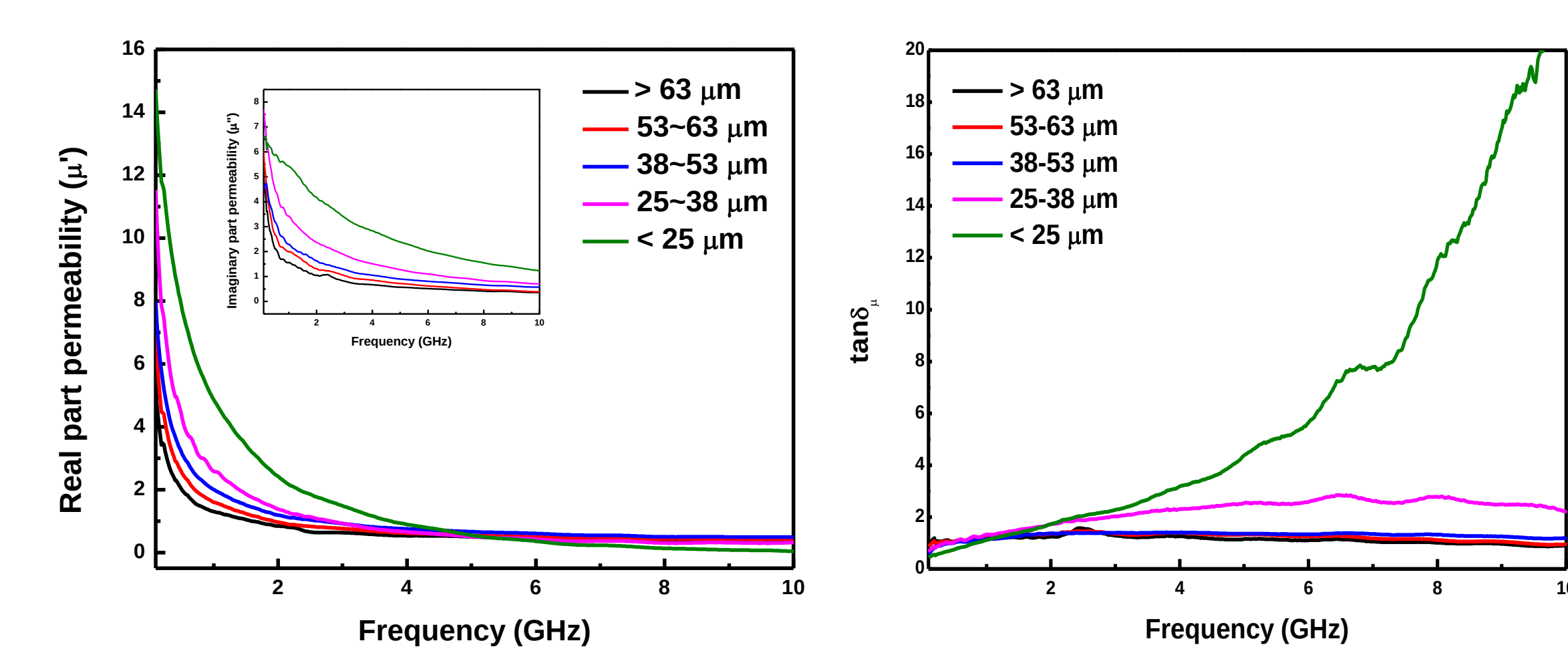
$$Z_{in} = Z_0 \sqrt{\frac{\mu_r}{\epsilon_r}} \tanh \left[i \frac{2\pi f t}{c} \sqrt{\mu_r \epsilon_r} \right],$$

$$\mu_r = \mu' - j\mu'',$$

$$\epsilon_r = \epsilon' - j\epsilon''$$

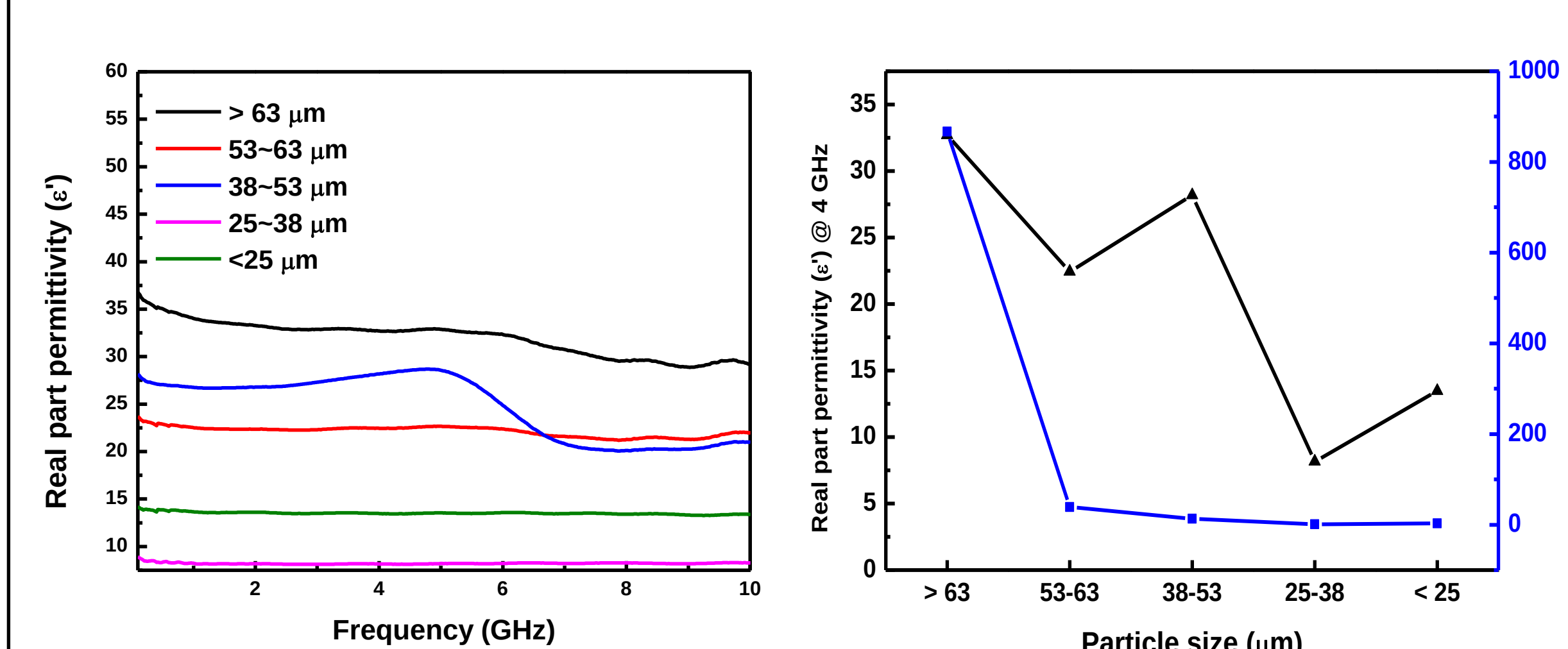
- ✓ f : frequency of the EM wave, t : thickness of the absorber, c : velocity of light, Z_0 : free space impedance (= 376.7 Ω)

❖ Permeability and magnetic loss



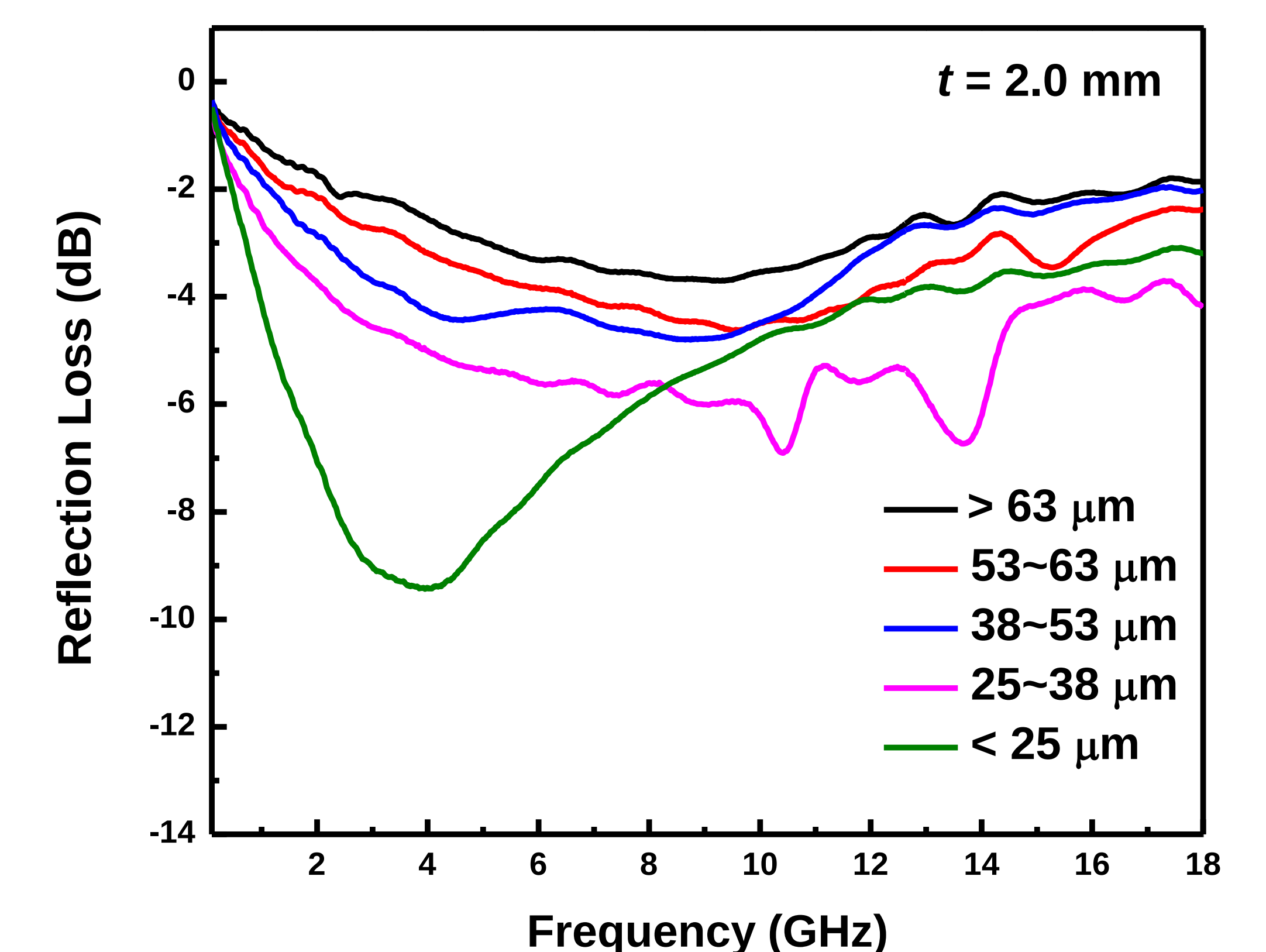
- ✓ μ' , μ'' 는 0-4 GHz 에서 입자 크기가 작아짐에 따라 점차 증가하는 경향.
- ✓ 입자 크기가 작아지면 eddy-current effect를 suppress 하여 μ_r 를 증가. [3]
- ✓ 자기 손실 ($\tan \delta_\mu$)는 ~10GHz 대역에서 < 25 μm 의 샘플이 가장 높은 값을 보임.

❖ Permittivity and dielectric loss



- ✓ 대체로 ϵ' 값은 25-38 μm , 25 μm 이하, 53-63 μm , 38-53 μm , 63 μm 이상 입자 크기 순으로 커지는 경향을 가진다.
- ✓ 유전율의 변화는 전기전도도와 관련이 있으며, 높은 전도도를 가지는 재료가 높은 유전율을 가진다. [4]

❖ Reflection Loss (RL)



- ✓ 입자 크기가 작아짐에 따라 RL값이 점차 증가하고 차폐 효과가 높아지는 경향성을 보인다.
- ✓ 대부분의 파우더는 유의미한 차폐 효과를 보이지 않았지만, 25 μm 이하의 파우더는 약 4 GHz에서 -9.4 dB 값을 보여 약 90 %의 흡수 효율을 보여주었다.

Conclusions

- ✓ 페라이트 물질에 비해 만들기 쉽고 경제적 효율성이 높은 Fe 기반 합금의 마이크로파 흡수 효과를 측정하였다.
- ✓ 파우더의 입자 크기에 따라 투자율 및 유전율이 변화하였고, 그에 따른 마이크로파 흡수 성능도 변화함을 알 수 있었다.
- ✓ 입자 크기가 작아짐에 따라 마이크로파 흡수 성능이 증가하였고, 25 μm 이하의 파우더가 약 90 %의 흡수 효율을 보여주었다.

References

- [1] Liu, Chuyang, et al. Journal of Materials Chemistry C 4.40 (2016): 9532-9543.
- [2] Nikmanesh, Hossein, et al. Journal of Alloys and Compounds 775 (2019): 1101-1108.
- [3] Liu, Lidong, et al. Physica B: Condensed Matter 406.11 (2011): 2261-2265.
- [4] Xu, Yonggang, et al. Acta Metallurgica Sinica (English Letters) 26.4 (2013): 366-372.